NERITH

Nerith — čo bolo, čo je a čo bude

PATRIK NOTTNY

2026-09-25

Čo Nerith je

2D top-down podvodná horor-strieľačka. Ponorka, tmavý bazén, lampa čo vidí len kúsok, a niečo v tej tme. Hráč sa spúšťa výťahom po poschodiach, zbiera salvage zo dna, vynára sa s nákladom a míňa ho v strome vylepšení. Kampaň má **30 levelov v 6 hĺbkach**, každé piate poschodie stráži boss.

Príbeh: firma stratila v Nerith tri posádky. Ty si štvrtý v poradí. Poistka je zaplatená, otázky sa nekladú.

Pevné obmedzenia

Tieto sa nemenia a všetko ostatné sa im podriaďuje:

- **Čisté C++20 a SFML 3** (3.0.2), Visual Studio / MSBuild, x64. Žiadny engine, žiadne nové závislosti.
- **Žiadne nahrané médiá.** Každá textúra aj každý zvuk sa generuje kódom.
- Čistá, jednoduchá, rozšíriteľná architektúra. **Žiadny overengineering.**
- Git, a **každá zmena sa commitne**.
- Papo hrá zo **zbaleného buildu v** `dist/`, takže po opravách treba `tools/package.ps1`.
- Komunikácia po slovensky.

Dôležitý dôsledok: **nie sú shadery**. Všetko, čo by inde spravil shader — hmla, absorpcia farby, tiene — sa tu rieši geometriou a blend módmi, alebo sa nespraví.

Ako je to postavené

Vrstvy. `core/` (Game slučka, Config, Assets, Random), `entities/` (Player, Enemy, Boss + BossDef/BossMind/BossArt), `world/` (Arena, Seabed, DepthTheme, LevelDef, Objective), `effects/` (ParticleSystem), `upgrades/` (Stats). `Config.h` je centrálny uzol balansu — takmer každé číslo hry žije tam.

Bossovia = telo × myseľ × koža. `BossBody` (rozloženie článkov), `BossMind` (správanie), `BossSkin` (kreslenie). Kľúčový poznatok: **koža kreslí to, čo robia články**, takže nový tvar bossa je nové rozloženie, nie nový kresliaci kód. Telá: Serpent, Bell, Ring, Split, Tower, Coil.

Staty cez jeden bod. Všetko čítanie statov ide cez `Stats::get`, ktorý na konci aplikuje strop z tabuľky `Ceiling` v `Stats.cpp`. To je jediné miesto, kde sa dá zastaviť OP kombinácia (ricochet, burst, armour...).

Objectives na volacom mieste. `Hunt`, `Restore`, `Defend`, `Escape` cez virtuály `onQuarryKilled/onMarkLit/onWardBitten/onReachedMouth` a `preyFor()` trik v `Game.cpp` — bez zmien v `Enemy`.

Kampaň = tabuľka. 30 riadkov v `LevelDef.h`: maxAlive, intervaly, objective, hĺbka. Krivka: pomaly hore, strmo na konci.

Procedurálny pipeline

- **Art:** PowerShell + System.Drawing pod `tools/`. `make_3d.ps1` orchestruje, `relief.ps1` dáva grain/highlight, `organic.ps1` je slovník tvarov (Body, Fin, Limb, Eye, Lamp, Gills, Plates...). Seedy z názvu

súboru. Nové: `make_gear.ps1`, `make_dress.ps1`, `deck_sub.png` v `make_deck.ps1`.

- **Audio:** procedurálny C# `Synth` vložený v PowerShelli.
- **Balenie:** `tools/package.ps1` → `dist/Nerith/`.

Ako sa to overuje

Nie botom. Pilot (bot čo hrá hru) bol odstránený — hra je príliš zložitá na to, aby ju vedel konzistentne odohrať, a bil sa s čímkoľvek namiesto plnenia cieľov. Namiesto neho:

- **Analytický model balansu** — `tools/balance.cpp` + `balance.ps1`. Modeluje ekonomiku (príjem za kampaň vs cena stromu) aj krivku bossov (čas na zabitie). Práve model odhalil, že jedna kampaň má kúpiť ~tretinu stromu (35 %) a že boss krivka bežala pozpiatku (Leviathan 129 s vs Furnace 42 s).
- **Headless harnessy** v scratchpade — vyrenderujú scénu do textúry a načítajú späť Read toolom: `reelshot`, `treeshot`, `lightshot`, `shadowbench`, `bosses`, `acts`, `deckwalk`, `water`, `reach`, `goals`, `dresscheck`. Pozor: softvérový GL v tejto session limituje render textúru na 1024×1024.
- **Testy:** `tests/run_tests.ps1` (~839 kontrol) po každej zmene.

Merané veličiny sú číselné: opacita okraja, cena tieňov v ms, alpha častíc, prenesená vzdialenosť, dosah dotyku bossa zametaný cez uhol.

Čo bolo spravené

Zoskupené do tém, nie striktne po commitoch.

Ekonomika a krivka ťažkosti. `SalvageTable` orezaná ~5×, prenálada nálezov a prvého čistenia, streak bonus. Cúľ: jedna čistá kampaň = ~tretina stromu (z 15 % na 35 %). Krivka maxAlive prepísaná: pomalý štart (3–4), strmý koniec (až 16), pomalšie ské intervaly na začiatku.

Opravená OP ponorka. Príčina boli tri veci naraz: 12 flat armour proti 1–3 dmg s pravidlom „nikdy pod 1“, 2,5 s naskladanej mercy, a dash s 90 % zníženým cooldownom + GHOST. Riešenie: `ArmourFloor` (časť každého zásahu vdy prejde), `DashMinCooldown`, a stropy statov v `Ceiling`.

Odstránený mechanizmus „damage láme systémy“. Celý `HullBreakAt` / `Broken*` blok preč.

Bossovia dostali telo. Ring, Split, Tower, Coil ako nové rozloženia — štyri zo šiestich majú teraz naozaj inú siluetu, nie centrálne jadro s chapadlami. `segmentReach` opravil hitboxy (split bell už nemá dotyk cez pôl obrazovky). Bossovia zjemnení — Leviathan ako prvý už nie je najtžší.

Cutscéna. Menené predné rímsy, opravené čierne zábery (`gloom` quady bežali pozpiatku), `rock()` násobí sheet takže tinty museli zdvojnásobiť.

Voda a svetlo. Absorpcia farby (`BlendMultiply` prstenì, červená mizne prvá), tiene sférovým trasovaním na hraniciach segmentov, drift bazenu, mote lift v lúči. Kúskovanie kamery (`CameraZoom`).

Prostredie a QoL. 5 `gear_*` podlahových objektov (salvage ciele, šachta, vent), dekor hĺbok (`dressing` + `dressShare`, 0–45 % podľa hĺbky), šípka k cieľu (`LostArrow`), zhrnutie dive-u (`Report`), oprava z-orderu textov v strome vylepšení, dva beacony už nepadajú na to isté miesto (`getRooms` nie `getChambers`).

Nové objectives. Hunt, Restore, Defend, Escape — žiadna hĺbka neprosí o to isté dvakrát.

Od poslednej aktualizácie dokumentu (~20 commitov, stav k 2026-09-23): všetkých 12 tvorov prekreslených procedurálne s poctivou anatómiou; ponorka kreslená rovnako a rovnako na palube aj vo vode; paluba je tvarovaný trup lode, nie obdĺžnik; štyri povrchy tvorov (šupina, mäkké, plát, srsť); tieňovanie cez vrcholové farby; štyri tvary častíc v jednom draw calle; položiteľné svetelné majáky na `G`; hudba podľa prostredia; animácie tlačidiel; podržanie na scuttle; ukladanie postupu v leveli; odstránené skratky Tab a Esc+Q; vizuálny upgrade stromu (vlastná farba na vetvu, záložka); font prestal lámať ťahy a tlačiť písmená na seba; v creditoch je Patrik Nottný.

Čo je rozrobené a čo je riziko

- **Nikto to nehral.** Toto je najväčšie riziko projektu. Všetko je overené modelom, headless rendermi a 847 testami — ani jedna z posledných dávok nebola odohraná rukami na klávesnici.
- **Zóny dopadu má len `SOUND`.** Ostatné bossí špeciály dopadnú vo frame, keď sa zaradia. Dať náskok každému mení, čo súblej pýta — vlastný priechod s prepočítaným modelom.
- **Eskortný dron je stále sprite** (`att_drone.png`). Jediná vec v vode, ktorá nie je kreslená procedurálne.
- **Staré savy** sú po zmene cien chudobnejšie, a uložené klávesy zlej dĺžky sa vrátia na defaulty.
- **Predchádzajúca verzia tohto dokumentu tvrdila, že audio pipeline je osirotený. Nebola to pravda** — všetkých 27 „osirotených" wavov generát `make_audio_surface.ps1`, len ich nič nespúšťalo. Opravené skriptom `make_sound.ps1`.

Čo bude

Zoradené podľa priority.

1. **Odohrať to.** Všetko ostatné stojí na dôvere v model a rendery.
2. **Zóny dopadu pre zvyšné bossí špeciály** — systém stojí (`addDanger`, disk alebo klín s hodinami), treba dať každému špeciálu náskok a prepočítať krivku.
3. **Dron procedurálne**, nech je vo vode konzistentné všetko.
4. **Skala v aréne** je plochý tint bez štruktúry; hĺbky sa líšia hlavne pozadím, nie gradingom celej scény.
5. **UI nemá jednotný jazyk** — HUD, strom, paluba a menu si každý vymyslel vlastné rámčeky.

Rozhodnutia, čo sa oplatí pamätať

- **Balans merať modelom, nie botom.** Autopilot na túnto hru nefunguje.
- **Koža bossa kreslí články** — nový tvar = nové rozloženie, nie nový kresliaci kód.
- **Stropy statov sú jediná obrana** proti OP kombináciám — držaš ich v `Ceiling`.
- **Overovať renderom, nie okom** — headless do textúry + Read tool našiel dve chyby, čo by inak spadli až v hre (nenačítané `gear_*` textúry → crash; z-order textov v strome).

Chyby, čo sa nemajú zopakovať

- **perl ničí `\n` v C++ string literáloch** → používať PowerShell `[IO.File]` replace alebo Write tool.
- `getChambers()` **vracia stovky drobných „hĺtov“**, nie miestnosti — na rozmiestnenie použiť `getRooms()`.
- `sf::VertexArray` **defaultuje na** `Points` — vždy dať `Triangles` v ctor.
- **Softvérový GL limituje render textúru na 1024×1024.**
- **Aplikovať tému hĺbky PRED reshape** — inak dostane bazén dekor predchádzajúcej hĺbky.

Referencia: ovládanie

KLÁVES	ČO ROBÍ
W A S D	plavba
myš	mierenie, ľavé tlačidlo streľba
Shift	dash (treba trait)
F	lampa zap/vyp
E	prepnutie režimu zbrane
G	položiť svetelný maják (treba `LANTERN`)
Esc	pauza / o krok späť
Tab	v strome: prepnutie na stránku THE SUB
+/-	zoom stromu
R	v strome: respec (dvakrát)

Nie sú žiadne skratky na vynorenie ani na otvorenie stromu počas ponoru. Cesta hore je zvon alebo dno; cesta k salvage je prejsť na palube k lavici. Bolo to odstránené zámerne.

Referencia: kampaň

30 levelov, 6 hĺbok po 5. Každý piaty je boss.

HĹBKA	NÁZOV	BOSS
1	THE SHALLOWS	Leviathan
2	THE SHELF	Bloom Sovereign
3	THE TRENCH	Trench Worm
4	THE ABYSS	The Hollow
5	THE VENTS	The Furnace
6	THE CRADLE	The Mother

Objectives: LiftQuota, RunDark, OpenWrecks, RecoverRig, SurviveTime, DestroyNests, HaulCargo, Hunt, Restore, Defend, Escape, Boss. Žiadna hĺbka nepýta to isté dvakrát.

Postup v leveli sa uloží, ak sa vynoríš živý. Smrť ho zmaže. Dokončený level si nedrží nič a boss nikdy.

Referencia: tvory

Všetkých 12 je kreslených procedurálne (`creatureart` v `BossArt.cpp`), s poctivou anatómiou a vlastným povrchom.

TVOR	SPRÁVANIE	POVRCH
Lurker	ide rovno na teba	šupina
Lancer	telegrafuje, potom rovná čiara	šupina
Weaver	krúži na diaľku, vejáre	mäkký
Bloom	necháše, kruhy úrlov	mäkký
Spawnling	jeden zásah, plní vodu	mäkký
Brooder	liahne, treba zabiť zdroj	mäkký
Warden	**pancier len spredu**	plát
Revenant	pod dnom, potom pri tebe	šupina
Herald	neútočí, osvetlí a spevní ostatných	mäkký
Moth	slepá, loví lampu	srsť
Effigy	hýbe sa, len keď sa hýbeš ty	mäkký
Stalker	sleduje ťa z predošlého levelu	šupina

Wardenovo pravidlo nie je nikde napísané — učí sa uchom: odraz od panciera má vlastný zvuk a iskry idú po odrazenej dráhe.

Referencia: bossovia

Každý je **telo × myseľ × koža**. Koža kreslí to, čo robia články — nový tvar je nové rozloženie, nie nový kresliaci kód.

BOSS	TELO	MYSEĽ	ČO ROBÍ
Leviathan	Serpent	Prowler	krúži, nabehne
Bloom Sovereign	Bell	Drifter	pomalý rytmus
Trench Worm	Coil	Burrower	norí sa a vynára inde
The Hollow	Ring	**Encircler**	prstenec s jedinou medzerou, ktorá obieha
The Furnace	Tower	**Bastion**	nehýbe sa, delostreľba + výuch
The Mother	Split	**Weaver**	vlnovka, dve salvy naraz

Krivka (DESCENT): 46 → 55 → 70 → 85 → 100 → 120 sekúnd.

Referencia: ekonomika a obtiažnosť

Jedna čistá kampaň kúpi **~35 %** stromu (100 uzlov, 17 127 salvage). Príjem: 20 % otvorenie vody, 47 % zabíjanie, 33 % dno.

PRESET	KÚPI	BITE/S	NARAZ ŽIVÝCH	1. BOSS	POSL. BOSS
SURVEY	29 %	11,2	6,8	34 s	90 s
DESCENT	35 %	24,0	8,8	46 s	120 s
ABYSSAL	43 %	44,1	10,8	56 s	146 s

Stropy statov sú jediná obrana proti OP kombináciám — `Ceiling` v `Stats.cpp`, jediný bod, cez ktorý idú všetky čítania.

Referencia: nástroje

SKRIPT	ČO ROBÍ
`tools/make_3d.ps1`	orchestruje všetok art (21 skriptov)
`tools/make_sound.ps1`	orchestruje všetko audio (2 skripty)
`tools/make_hide.ps1`	4 povrchy tvorov
`tools/balance.ps1`	model ekonomiky, krivky bossov a presetov
`tools/package.ps1`	build + zip do `dist/`
`tests/run_tests.ps1`	847 kontrol

Všetko je **deterministické** — rovnaký seed, rovnaké bajty. Wav, ktorý sa po regenerácii zmení, znamená, že sa naozaj zmenil synth.

Časté otázky

Prečo žiadne shadery? SFML 3 ich má, ale projekt na nich nestojí — všetko je geometria a blend módy. Preto sa tieňovanie robí **cez vrcholové farby**: smer od ťažiska tvaru k vrcholu voči svetlu, jeden skalárny súčin na vrchol.

Prečo je všetko kreslené a nie textúry? Obrázok zvieraťa držaný v jednom uhle je obrázok, nie zviera — nedýcha, neotvára papuľe a nevie sa na teba pozrieť. Sprity ostali len na dekor paluby, salvage a dron.

Prečo boss_hide vyzerá ako šupiny aj na ponorke? Už nie — ponorka používa `hide_plate.png` s dvojnásobným opakovaním. Plátovanie stroja je menší vzor než koža zvieraťa.

Prečo sa font kreslí po pixeloch? Každý svietiaci pixel glyfu je jeden quad. Ťahy sú v celých pixeloch, rozostupy v pôvodnej mierke — keby boli oba zaokrúhlené, malé popisy stratia pätinu veľkosti; keby ani jeden, ťahy sú nerovnomerné.

Čo keď ma niečo zablokuje v bazéne? Cesta von je zvon alebo smrť. `BLOW TANKS` bol odstránený zámerne — robil zo švihu k zvonu voliteľnú vec.

Prečo sa ponorka na palube nekreslí cez plátno? Už netreba. Plátno existovalo len preto, aby sa 128px sprite nezdvojoval na schody — sprite už neexistuje.

Čo sú tie svetielka? `LANTERN` dá dve, `FLOOD LAMP` ďalšie dve. Položíš klávesom `G`, ostanú svietiť do konca ponoru a **čo do nich vojde, sa prekreslí nad tmou**. Bez paliva — lampa, ktorú musíš šetriť, strávi celý ponor v stojane.

Prečo sa tvory hýbu, aj keď stoja? `Motion` v `Config.h`: sway (chvost), pulse (telo) a bob (celé zviera), každé na inej frekvencii, plus `m_phase` na každý kus, aby kŕdle neplával v zákryte.